

Лабораторная работа 3. Моделирование стохастических процессов

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Реализация модели на NS-2	7
3.2	График в GNUplot	10
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Результат запуска stohast.tcl	10
3.2	Создание graph_plot	10
3.3	Листинг graph_plot	10
3.4	Файл стал исполняемым и мы его запустили	11
3.5	Результат запуска graph_plot(График поведения длины очереди) .	11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести навыки моделирования стохастических процессов, используя NS-2 и построить график, используя в качестве инструмента GNUplot.

2 Теоретическое введение

$M/M/1$ — однолинейная СМО с накопителем бесконечной ёмкости. Поступающий поток заявок — пуассоновский с интенсивностью λ . Времена обслуживания заявок — независимые в совокупности случайные величины, распределённые по экспоненциальному закону с параметром μ .

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Реализация модели на NS-2

Создадим исполняемый файл `stohast.tcl` и откроем его на редактирование, там необходимо указать следующее:

```
# создание объекта Simulator
```

```
set ns [new Simulator]
```

```
# открытие на запись файла out.tr для регистрации событий
```

```
set tf [open out.tr w]
```

```
$ns trace-all $tf
```

```
# задаём значения параметров системы
```

```
set lambda 30.0
```

```
set mu 33.0
```

```
# размер очереди для M/M/1 (для M/M/1/R: set qsize R)
```

```
set qsize 100000
```

```
# устанавливаем длительность эксперимента
```

```
set duration 1000.0
```

```

# задаём узлы и соединяем их симплексным соединением
# с полосой пропускания 100 Кб/с и задержкой 0 мс,
# очередь с обслуживанием типа DropTail
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]

set link [$ns simplex-link $n1 $n2 100kb 0ms DropTail]

# наложение ограничения на размер очереди:
$ns queue-limit $n1 $n2 $qsize

# задаём распределения интервалов времени
# поступления пакетов и размера пакетов
set InterArrivalTime [new RandomVariable/Exponential]
$InterArrivalTime set avg_ [expr 1/$lambda]
set pktSize [new RandomVariable/Exponential]
$pktSize set avg_ [expr 100000.0/(8*$mu)]

# задаём агент UDP и присоединяем его к источнику,
# задаём размер пакета
set src [new Agent/UDP]
$src set packetSize_ 100000
$ns attach-agent $n1 $src

# задаём агент-приёмник и присоединяем его
set sink [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n2 $sink
$ns connect $src $sink

```



```

# мониторинг очереди

set qmon [$ns monitor-queue $n1 $n2 [open qm.out w] 0.1]
$link queue-sample-timeout

# процедура finish закрывает файлы трассировки
proc finish {} {
    global ns tf
    $ns flush-trace
    close $tf
    exit 0
}

# процедура случайного генерирования пакетов
proc sendpacket {} {
    global ns src InterArrivalTime pktSize
    set time [$ns now]
    $ns at [expr $time + [$InterArrivalTime value]] "sendpacket"
    set bytes [expr round ([$pktSize value])]
    $src send $bytes
}

# планировщик событий
$ns at 0.0001 "sendpacket"
$ns at $duration "finish"

# расчет загрузки системы и вероятности потери пакетов
set rho [expr $lambda/$mu]
set ploss [expr (1-$rho)*pow($rho,$qsize)/(1-pow($rho,($qsize+1)))]
puts "Теоретическая вероятность потери = $ploss"

set aveq [expr $rho*$rho/(1-$rho)]

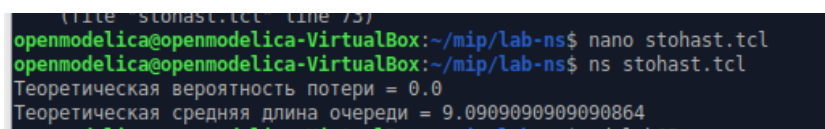
```

```
puts "Теоретическая средняя длина очереди = $aveq"
```

```
# запуск модели
```

```
$ns run
```

После сохранения файла,запустим его и получим следующий вывод (рис. 3.1):

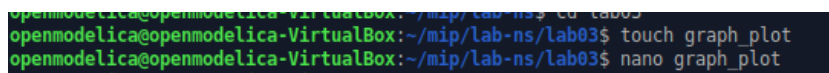


```
(file "stohast.tcl" line 75)
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ nano stohast.tcl
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ns stohast.tcl
Теоретическая вероятность потери = 0.0
Теоретическая средняя длина очереди = 9.0909090909090864
```

Рис. 3.1: Результат запуска stohast.tcl

3.2 График в GNUplot

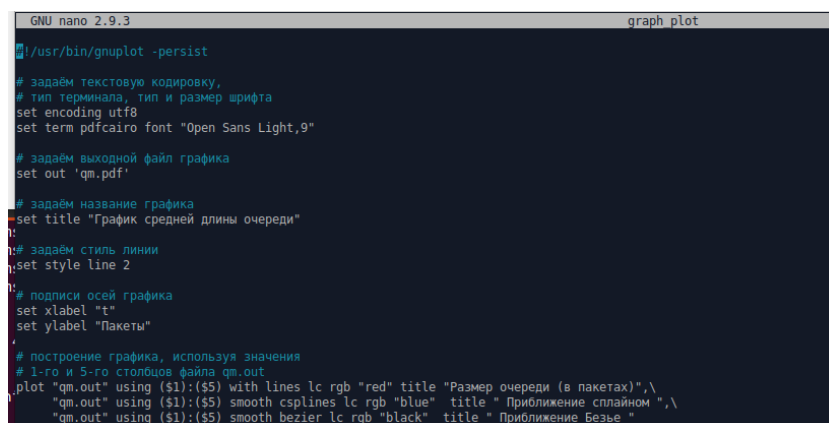
В каталоге с проектом создаем отдельный файл graph_plot, который мы после откроем на редактирование (рис. 3.2):



```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ cd lab03
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns/lab03$ touch graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns/lab03$ nano graph_plot
```

Рис. 3.2: Создание graph_plot

Открыв его на редактирование, добавим следующий код (рис. 3.3):



```
GNU nano 2.9.3 graph_plot
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pdfcairo font "Open Sans Light,9"
# задаём выходной файл графика
set out 'qm.pdf'
# задаём название графика
set title "График средней длины очереди"
# задаём стиль линии
set style line 2
# подписи осей графика
set xlabel "t"
set ylabel "Пакеты"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 5-го столбцов файла qm.out
plot "qm.out" using ($1):($5) with lines lc rgb "red" title "Размер очереди (в пакетах)",\
      "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines lc rgb "blue" title "Приближение сплайном",\
      "qm.out" using ($1):($5) smooth bezier lc rgb "black" title "Приближение Безье "
```

Рис. 3.3: Листинг graph_plot

После сохранения файла необходимо сделать его исполняемым и запустить (рис. 3.4):

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns/lab03$ chmod +x graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns/lab03$ ./graph_plot
"./graph_plot": line 23: warning: Cannot find or open file "am.out"
```

Рис. 3.4: Файл стал исполняемым и мы его запустили

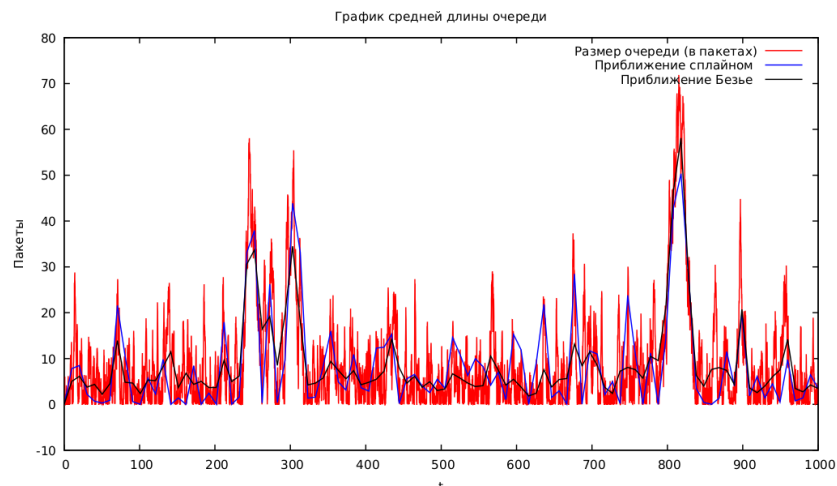


Рис. 3.5: Результат запуска graph_plot(График поведения длины очереди)

4 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела навыки моделирования стохастических процессов, используя NS-2 и построила график, используя в качестве инструмента GNUpot.